

Entités Stables

I. Les gaz nobles

1) Structures électroniques

Les **gaz nobles** (ou gaz rares) sont les éléments de la **dernière colonne** du tableau périodique. On doit connaître les trois suivants :

Élément	Symbole	Structure électronique	Électrons de valence
Hélium	${}_2\text{He}$	$1s^2$	2
Néon	${}_{10}\text{Ne}$	$1s^2 2s^2 2p^6$	8
Argon	${}_{18}\text{Ar}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	8

! Important

Les gaz nobles sont **inertes chimiquement** : ils ne forment ni ions ni molécules. Leur structure électronique est **particulièrement stable**.

2) Règle du duet et règle de l'octet

En observant la structure électronique des gaz nobles, on constate :

- He possède **2 électrons de valence** (structure $1s^2$)
- Ne et Ar possèdent **8 électrons de valence** (couche de valence complète)

On en déduit deux règles fondamentales :

♥ Définition

Règle du duet : H, Li et Be tendent à s'entourer de **2 électrons de valence**, comme He ($1s^2$).

Règle de l'octet : tous les autres atomes tendent à s'entourer de **8 électrons de valence**, comme Ne ou Ar.

Pour atteindre cette configuration stable, un atome peut :

- **gagner ou perdre** des électrons → formation d'**ions**
- **mettre des électrons en commun** avec d'autres atomes → formation de **molécules**

II. Formation d'ions monoatomiques

1) Principe

♥ Définition

Pour obtenir une structure électronique identique à celle d'un gaz noble, un atome peut **gagner** ou **perdre** un ou plusieurs **électrons**. L'entité chargée ainsi formée s'appelle un **ion monoatomique**.

- Atome qui **perd** $n e^-$: **cation** de charge $+n$ (exemple : Na^+ , Mg^{2+})
- Atome qui **gagne** $n e^-$ → **anion** de charge $-n$ (exemple : Cl^- , O^{2-})

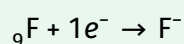
2) Exemple : l'atome de fluor

☁ Exemple

L'atome de fluor ${}_9\text{F}$ a pour structure électronique $1s^2 2s^2 2p^5$: il possède **7 électrons de valence**.

La structure du néon est proche : ${}_{10}\text{Ne} : 1s^2 2s^2 2p^6$ ($8 e^-$ de valence).

En **gagnant 1 électron**, F atteint la même structure que Ne. Il se transforme en **ion fluorure** :



L'ion F^- possède bien 8 électrons de valence : il vérifie la règle de l'octet.

3) Application

🔧 Application

Déterminer l'ion que peut former chacun des atomes suivants. Préciser le gaz noble de référence, le nombre d'électrons échangés et écrire la formule de l'ion.

1. Chlore : ${}_{17}\text{Cl}$
2. Sodium : ${}_{11}\text{Na}$
3. Magnésium : ${}_{12}\text{Mg}$

Réponses :

1. ${}_{17}\text{Cl}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \rightarrow 7 e^-$ de valence → **gagne 1 e^-** → ressemble à Ar → **ion chlorure Cl^-**
2. ${}_{11}\text{Na}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow 1 e^-$ de valence → **perd 1 e^-** → ressemble à Ne → **ion sodium Na^+**
3. ${}_{12}\text{Mg}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow 2 e^-$ de valence → **perd 2 e^-** → ressemble à Ne → **ion magnésium Mg^{2+}**

4) Les alcalins

a) Présentation

♥ Définition

Les **alcalins** sont les éléments de la **première colonne** du tableau périodique, **sauf l'hydrogène** : Li, Na, K, Rb, Cs...

Ils possèdent tous **1 seul électron de valence** et ont tendance à le **perdre** facilement, formant des cations de charge +1 : Li^+ , Na^+ , K^+ ...

b) Réactivité commune avec l'eau

✏ Expérience

Dispositif : un cristalliseur rempli d'eau distillée. On y dépose un petit morceau de sodium solide, puis on répète l'expérience avec du potassium.

Réactifs :

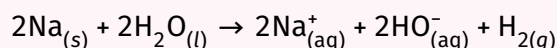
- Sodium $\text{Na}_{(s)}$ (ou potassium $\text{K}_{(s)}$) — solide gris-argenté
- Eau distillée $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$

Observations :

- Réaction **vive** avec dégagement gazeux (dihydrogène $\text{H}_{2(g)}$)
- Le métal se déplace à la surface, fond et disparaît
- La réaction est **plus violente** avec K qu'avec Na (flamme violette)
- La solution obtenue est **basique** (ions hydroxyde HO^- produits)

Produits : ions Na^+ (ou K^+), ions hydroxyde HO^- , dihydrogène H_2

Équations de réaction :



! Important

Bien que Na et K soient des éléments différents, ils réagissent avec l'eau **de la même façon** et donnent les **mêmes types de produits**. Cette **réactivité commune** est la signature de la famille des alcalins.

De façon générale : **des atomes d'une même colonne du tableau périodique ont des propriétés chimiques similaires**.

✏ Travail à faire

Faire l'exercice **13 p. 79** du manuel.

III. Représentation de Lewis

1) Formule de Lewis d'un atome

On ne représente que les **électrons de valence**, placés autour du symbole de l'élément :

- Un **point** (·) représente un **électron célibataire**
- Deux points (:) représentent un **doublet non liant** (paire d'électrons non partagée)

On place les électrons face par face (droite, haut, gauche, bas), un par un, puis on apparie les électrons restants.

Symbole	Z	Structure électronique	nb e^- de valence	Schéma de Lewis
H	1	$1s^1$	1	H·
C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	4	·C·
N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	5	·N
O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	6	·O
Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	7	Cl
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	8	Ne

! Important

À retenir : les schémas de Lewis de H, C, N, O, Cl et Ne sont à connaître par cœur.

2) Doublets liants et doublets non liants

Lorsque deux atomes se partagent une paire d'électrons, ils forment une **liaison covalente**.

♥ Définition

- Un **doublet liant** est une paire d'électrons **mise en commun** entre deux atomes. Il est représenté par un **tiret** —.
- Un **doublet non liant** est une paire d'électrons qui **n'appartient qu'à un seul atome**. Il est représenté par : près de l'atome.

! Important

Les **4 doublets** d'un atome (sauf H) sont répartis entre doublets liants et doublets non liants, mais leur **nombre total est toujours 4**.

3) La règle des quatre doublets

! Important

Dans une molécule :

- Chaque atome (sauf H) est entouré de **4 doublets** au total (liants + non liants) → règle de l'octet
- L'hydrogène H n'est entouré que de **1 seul doublet liant** → règle du duet

4) Liaisons simples et liaisons doubles

♥ Définition

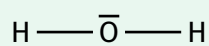
- **Liaison simple : 1 doublet liant** entre deux atomes → représentée par —
- **Liaison double : 2 doublets liants** entre deux atomes → représentée par =

Une liaison double est plus courte et plus résistante qu'une liaison simple.

💡 Exemple

Molécule d'eau H_2O — liaison simple

O possède 6 e^- de valence. Il forme 2 liaisons simples avec 2 atomes H et conserve 2 doublets non liants.



Vérification : O est entouré de 2 doublets liants (—H) + 2 doublets non liants (:) = **4 doublets** ; chaque H est entouré de **1 doublet liant**.

💡 Exemple

Molécule de dioxygène O_2 — liaison double

Chaque O (6 e^- de valence) forme une **liaison double** avec l'autre O et conserve 2 doublets non liants.



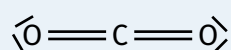
Vérification : chaque O est entouré de 1 liaison double (= 2 doublets liants) + 2 doublets non liants = **4 doublets**.

🔧 Application

Donner la formule de Lewis du dioxyde de carbone CO_2 .

Données : C possède 4 e^- de valence ; O possède 6 e^- de valence.

Réponse : C forme deux liaisons doubles, une avec chaque O. Chaque O conserve 2 doublets non liants.



Vérification : C est entouré de $2 \times 2 =$ **4 doublets liants** ; chaque O est entouré de 2 doublets liants + 2 doublets non liants = **4 doublets**.

✎ Travail à faire

Faire les exercices **22, 23, 25 et 34 p. 79** du manuel.

Exercices — Entités Stables

Exercice 1

Ions monoatomiques

Pour chaque atome ci-dessous, indiquer : le gaz noble de référence, si l'atome gagne ou perd des électrons, et écrire la formule de l'ion formé.

1. Oxygène : ${}_8\text{O}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^4$
2. Aluminium : ${}_{13}\text{Al}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
3. Potassium : ${}_{19}\text{K}$ — structure $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Exercice 2

Formules de Lewis de molécules

Données : H ($1 e^-$ de valence) ; C (4) ; N (5) ; O (6).

Pour chaque molécule, tracer la formule de Lewis développée en respectant la règle des 4 doublets (et du duet pour H).

1. Le méthane CH_4
2. L'ammoniac NH_3
3. L'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (formule développée : $\text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H}$, avec les H attachés aux C)

Exercice 3

Liaison double

La molécule d'éthylène C_2H_4 contient une liaison double $\text{C}=\text{C}$.

Données : C ($4 e^-$ de valence) ; H ($1 e^-$ de valence).

1. Combien de liaisons chaque atome C doit-il former au total pour satisfaire la règle de l'octet ?
2. Proposer une formule de Lewis de l'éthylène. (Aide : chaque C est lié à 2 atomes H et à l'autre C par une liaison double.)
3. Vérifier que chaque atome respecte la règle du duet ou de l'octet.